

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
«Безпека мережі»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Доцент Цибуляк Богдан Зіновійович

Львів 2026

Мета роботи: аналіз методів боротьби з різними видами мережевих атак та практична реалізація елементів політики мережевої безпеки (налаштування firewall, встановлення та налаштування VPN сервера).

Хід роботи

1. Дослідження теоретичних відомостей.
2. Приступаю до опрацювання першого завдання.

```
harased@ubuntu-server:~$ sudo iptables -F
[sudo: authenticate] Password:
harased@ubuntu-server:~$ sudo iptables -X
harased@ubuntu-server:~$
```

рисуюнок 1 (очищення існуючих правил фаєрволу)

```
harased@ubuntu-server:~$ sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
harased@ubuntu-server:~$ sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
harased@ubuntu-server:~$
```

рисуюнок 2 (дозвіл локального трафіку, підтримання існуючих з'єднань)

```
harased@ubuntu-server:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 92.253.236.119 --dport 22 -j ACCEPT
harased@ubuntu-server:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
harased@ubuntu-server:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
harased@ubuntu-server:~$ _
```

рисуюнок 3 (обмеження SSH доступу, відкриття HTTP/HTTPS)

```
harased@ubuntu-server:~$ sudo iptables -P INPUT DROP
harased@ubuntu-server:~$ sudo iptables -P FORWARD DROP
harased@ubuntu-server:~$ sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
harased@ubuntu-server:~$
```

рисуюнок 4 (налаштовуємо захисний бар'єр для безпечної роботи)

```
harased@ubuntu-server:~$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy DROP 8 packets, 1428 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination
  0      0 ACCEPT    all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 13 3624 ACCEPT    all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0          ctstate RELATED,ESTABLISHED
  0      0 ACCEPT    all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
  0      0 ACCEPT    all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0          ctstate RELATED,ESTABLISHED
  0      0 ACCEPT    tcp  --  *      *       92.253.236.119       0.0.0.0/0          tcp dpt:22
  0      0 ACCEPT    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0          tcp dpt:80
  0      0 ACCEPT    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0          tcp dpt:443

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 5 packets, 1352 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination
harased@ubuntu-server:~$
```

рисуюнок 5 (перевіряємо чи налаштування діють)

```
harased@ubuntu-server:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 22 -j ACCEPT
harased@ubuntu-server:~$
```

рисуюнок 6 (налаштовуємо тсп порт, щоб ми могли підключитись з відовс)

```

PS C:\> ssh harased@192.168.0.106
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Sep 27 06:51:02 PM UTC 2026

System load:  0.02               Processes:            118
Usage of /:   37.4% of 18.53GB   Users logged in:     0
Memory usage: 7%                IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.10
Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

8 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Sun Sep 20 21:07:32 2026 from 192.168.0.105
harased@ubuntu-server:~$ |

```

рисуюнок 7 (підключився до серверу з вінди, щоб міг вставляти команди з буфера)

3. Приступаю до опрацювання четвертого завдання

```

harased@ubuntu-server:~$ curl -O https://raw.githubusercontent.com/angristan/openvpn-install/master/openvpn-install.sh
chmod +x openvpn-install.sh
sudo ./openvpn-install.sh
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 170.3k 100 170.3k    0     0   57622      0  00:03    00:03    00:03  36682
[sudo: authenticate] Password: |

```

рисуюнок 8 (скачую оревпн, використовуючи скрипт з методички)

```

[INFO] Configuring firewall rules...
> mkdir -p /etc/iptables
> chmod +x /etc/iptables/add-openvpn-rules.sh
> chmod +x /etc/iptables/rm-openvpn-rules.sh
> systemctl daemon-reload
> systemctl enable iptables-openvpn
> systemctl start iptables-openvpn
[INFO] Creating client template...
[INFO] Generating first client certificate...
[INFO] Generating client certificate...
> ./easysrsa --batch build-client-full client nopass
[OK] Client client added and is valid for 3650 days.
> cp /etc/openvpn/server/client-template.txt /home/harased/client.ovpn
[OK] The configuration file has been written to /home/harased/client.ovpn.
[INFO] Download the .ovpn file and import it in your OpenVPN client.
[OK] If you want to add more clients, you simply need to run this script another time!
harased@ubuntu-server:~$ |

```

рисуюнок 9 (успішне встановлення)

```
GNU nano 8.7.1 /etc/openvpn/server/server.conf *
port 1194
proto udp
dev tun
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
keepalive 10 120
topology subnet
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "dhcp-option DNS 1.0.0.1"
push "dhcp-option DNS 1.1.1.1"
# push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "route 172.17.0.0 255.255.255.0"
push "block-ipv6"
dh none
tls-groups X25519:prime256v1:secp384r1:secp521r1
tls-crypt-v2 tls-crypt-v2.key
crl-verify crl.pem
ca ca.crt
cert server_cHJzC0gnBzhqaTpb.crt
key server_cHJzC0gnBzhqaTpb.key
auth SHA256
cipher AES-128-GCM
ignore-unknown-option data-ciphers

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/_ Go To Line  M-E Redo      M-G Copy
```

рисунок 10 (прописую клаудфлеєрвські днс порти та маршрутизацію інтернету)

```
harased@ubuntu-server: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\PC> scp harased@192.168.0.106:/home/harased/client.ovpn $env:USERPROFILE\Downloads\
client.ovpn
PS C:\Users\PC> |
```

рисунок 11 (викачую файл для підключення до openvpn)

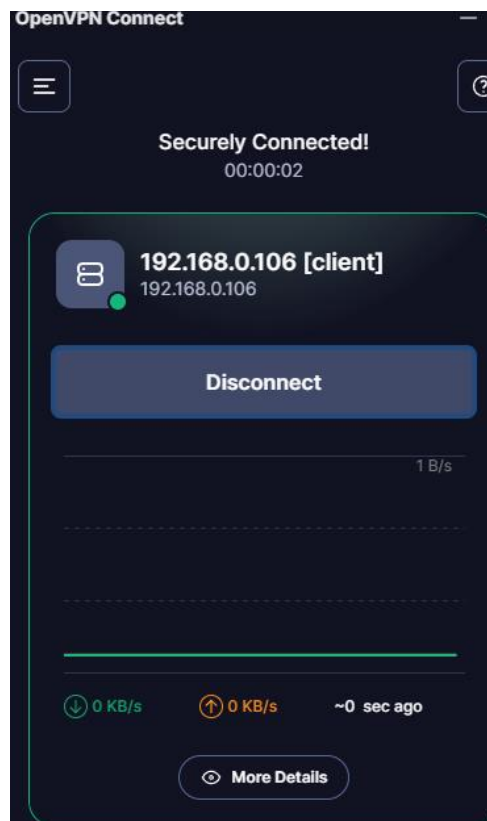


рисунок 12 (успішно підключаюсь до сервера)

4. Виконую третє завдання

```
Tracing route to 172.17.0.1 over a maximum of 30 hops  
1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.8.0.1  
2  10.8.0.1  reports: Destination protocol unreachable.
```

рисунок 13 (використовую команду для перевірки)

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я попрацював з фаєрволом та впном. Використав навички з минулих лабораторних робіт.

Під час роботи виникали труднощі, а саме після підключення по ВПНУ пропадав інтернет через стандартні налаштування серверу, я їх змінив та вирішив цю проблему.